مثال پیوند به خود (Self Join) (مطابق با تصویر)

- رابطه `emp-super`

person	supervisor
Bob	Alice
Mary	Susan
Alice	David
David	Mary

- ناظر "Bob (Supervisor)" را پیدا کنید.
- ناظرِ ناظرِ "Bob" را پیدا کنید.
- آیا می‌توانید تمام ناظران (مستقیم و غیرمستقیم) "Bob" را پیدا کنید؟

عملیات رشته‌ای (String Operations)

- زبان SQL شامل یک عملگر تطابق رشته برای مقایسه روی رشته‌های کاراکتری است. عملگر `like` از الگوهایی استفاده می‌کند که با استفاده از دو کاراکتر خاص توصیف می‌شوند:
  - درصد (%). کاراکتر `%` با هر زیررشته‌ای (Substring) تطابق دارد.
  - زیرخط (_). کاراکتر _ با هر تک‌کاراکتری تطابق دارد.
- نام تمام مدرسینی را پیدا کنید که نام آن‌ها شامل زیررشته "dar" است.

```
sql
select name
from instructor
where name like '%dar%'
```

- تطابق با رشته "100%"

```
sql
like '100 \%' escape '\'
```

در مثال بالا از بک‌اسلش (\) به عنوان کاراکتر گریز (Escape Character) استفاده کرده‌ایم.

عملیات رشته‌ای (ادامه)

- الگوها به بزرگی و کوچکی حروف حساس هستند (Case sensitive).
- مثال‌های تطابق الگو:
  - `'%Intro'` با هر رشته‌ای که با "Intro" شروع شود تطابق دارد.
  - `'%Comp%'` با هر رشته‌ای که شامل "Comp" به عنوان یک زیررشته باشد تطابق دارد.

- '_ _ _' با هر رشته‌ای که دقیقاً سه کاراکتر داشته باشد تطابق دارد.
- '_ _ _%' با هر رشته‌ای که حداقل سه کاراکتر داشته باشد تطابق دارد.

- زبان SQL از انواع مختلفی از عملیات رشته‌ای پشتیبانی می‌کند مانند:
  - الحاق یا چسباندن (Concatenation) (با استفاده از ||)
  - تبدیل حروف بزرگ به کوچک (و برعکس)
  - یافتن طول رشته، استخراج زیررشته‌ها و غیره.

مرتب‌سازی نمایش تاپل‌ها (Ordering the Display of Tuples)

- لیست کردن نام تمام مدرسین به ترتیب حروف الفبا:

```
sql
select distinct name
from instructor
order by name
```

- می‌توانیم برای هر ویژگی از `desc` برای ترتیب نزولی (Descending) یا `asc` برای ترتیب صعودی (Ascending) استفاده کنیم؛ ترتیب صعودی حالت پیش‌فرض است.
  - مثال: `order by name desc`
- می‌توان مرتب‌سازی را روی چندین ویژگی انجام داد:
  - مثال: `order by dept_name, name`

گزاره‌های بخش where

- زبان SQL شامل عملگر مقایسه‌ای `between` است.
- مثال: نام تمام مدرسینی را پیدا کنید که حقوقشان بین ۹۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار است (یعنی ge \90,000≤ 90,000≤90,000 و 100,000≤le 100,000\100,000≤)

```
sql
select name
from instructor
where salary between 90000 and 100000
```

- مقایسه تاپل‌ها (Tuple comparison)

```
sql
select name, course_id
from instructor, teaches
where (instructor.ID, dept_name) = (teaches.ID, 'Biology');
```

عملیات مجموعه (Set Operations)

- یافتن دروسی که در پاییز ۲۰۱۷ **یا** در بهار ۲۰۱۸ ارائه شده‌اند:

```
sql
(select course_id from section where sem = 'Fall' and year = 2017)
union
(select course_id from section where sem = 'Spring' and year = 2018)
```

- یافتن دروسی که در پاییز ۲۰۱۷ **و** در بهار ۲۰۱۸ ارائه شده‌اند:

```
sql
(select course_id from section where sem = 'Fall' and year = 2017)
intersect
(select course_id from section where sem = 'Spring' and year = 2018)
```

- یافتن دروسی که در پاییز ۲۰۱۷ ارائه شده‌اند **اما نه** در بهار ۲۰۱۸:

```
sql
(select course_id from section where sem = 'Fall' and year = 2017)
except
(select course_id from section where sem = 'Spring' and year = 2018)
```

عملیات مجموعه (ادامه)

- عملیات مجموعه شامل `union`، `intersect` و `except`.
  - هر یک از عملیات‌های فوق به طور خودکار موارد تکراری را حذف می‌کند.
- برای حفظ تمام موارد تکراری از دستورات زیر استفاده کنید:
  - `union all`
  - `intersect all`
  - `except all`

مقادیر تهی (Null Values)

- این امکان وجود دارد که تاپل‌ها برای برخی از ویژگی‌های خود مقدار تهی داشته باشند که با `null` نشان داده می‌شود.
- `null` نشان‌دهنده یک مقدار نامشخص است یا اینکه آن مقدار اصلاً وجود ندارد.
- نتیجه هر عبارت ریاضی که شامل `null` باشد، `null` خواهد بود.
  - مثال: `null + 5` مقدار `null` را برمی‌گرداند.
- می‌توان از گزاره `is null` برای بررسی مقادیر تهی استفاده کرد.
  - مثال: تمام مدرسینی که حقوق آن‌ها `null` است را پیدا کنید.

```
sql
select name
from instructor
```

```
where salary is null
```

- گزاره `is not null` در صورتی موفق است (درست ارزیابی می‌شود) که مقداری که روی آن اعمال می‌شود، `null` نباشد.

مقادیر تهی (ادامه)

- زبان SQL نتیجه هر مقایسه‌ای که شامل یک مقدار `null` باشد را به عنوان "نامشخص" (Unknown) در نظر می‌گیرد (به جز گزاره‌های `is null` و `is not null`).
  - مثال: `null > 5` یا `null <> null` یا `null = null`
- گزاره موجود در بخش `where` می‌تواند شامل عملیات منطقی (مانند `and`, `or`, `not`) باشد؛ بنابراین تعاریف عملیات منطقی باید به گونه‌ای گسترش یابند که بتوانند با مقدار "نامشخص" کار کنند.
  - `and`:

(true and unknown) = unknown

(false and unknown) = false

(unknown and unknown) = unknown

- `or`:

(unknown or true) = true

(unknown or false) = unknown

(unknown or unknown) = unknown

- اگر نتیجه ارزیابی یک گزاره در بخش `where` برابر با "نامشخص" (unknown) باشد، به عنوان نادرست (`false`) در نظر گرفته می‌شود.

توابع تجمعی (Aggregate Functions)

- این توابع روی یک چندمجموعه (Multiset) از مقادیر یک ستونِ رابطه عمل کرده و یک مقدار واحد برمی‌گردانند.
  - `avg`: میانگین مقادیر
  - `min`: کمترین مقدار
  - `max`: بیشترین مقدار
  - `sum`: مجموع مقادیر
  - `count`: تعداد مقادیر

مثال‌هایی از توابع تجمعی

- میانگین حقوق مدرسین در دپارتمان Computer Science را پیدا کنید:

```
sql
select avg (salary)
from instructor
where dept_name= 'Comp. Sci.';
```

- تعداد کل مدرسینی که درسی را در ترم بهار ۲۰۱۸ تدریس کرده‌اند را پیدا کنید:

```
sql
select count (distinct ID)
from teaches
where semester = 'Spring' and year = 2018;
```

- تعداد تاپل‌های موجود در رابطه درس (course) را پیدا کنید:

```
sql
select count (*)
from course;
```

توابع تجمعی – بخش Group By (مطابق با تصویر)

- میانگین حقوق مدرسین در هر دپارتمان را پیدا کنید:

```
sql
select dept_name, avg (salary) as avg_salary
from instructor
group by dept_name;
```

جدول `instructor`:

ID	name	dept_name	salary
76766	Crick	Biology	72000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
12121	Wu	Finance	90000
76543	Singh	Finance	80000
32343	El Said	History	60000

ID	name	dept_name	salary
58583	Califieri	History	62000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
22222	Einstein	Physics	95000

نتیجه پرس‌وجو:

dept_name	avg_salary
Biology	72000
Comp. Sci.	77333
Elec. Eng.	80000
Finance	85000
History	61000
Music	40000
Physics	91000

تجمع (ادامه)

- ویژگی‌هایی که در بخش `select` و خارج از توابع تجمعی قرار دارند، حتماً باید در لیست `group by` ظاهر شوند.

```
sql
/* پرس‌وجوی اشتباه */
select dept_name, ID, avg (salary)
from instructor
group by dept_name;
```

توابع تجمعی – بخش Having

- نام و میانگین حقوق تمامی دپارتمان‌هایی را پیدا کنید که میانگین حقوق آن‌ها بیشتر از ۴۲,۰۰۰ است.
- **نکته:** گزاره‌های موجود در بخش `having` پس از تشکیل گروه‌ها اعمال می‌شوند، در حالی که گزاره‌های موجود در بخش `where` قبل از تشکیل گروه‌ها اعمال می‌شوند.

```
sql
select dept_name, avg (salary) as avg_salary
from instructor
group by dept_name
having avg (salary) > 42000;
```

پرس‌وجوهای تودرتو (Nested Subqueries)

- زبان SQL مکانیزمی برای ایجاد پرس‌وجوهای تودرتو فراهم می‌کند. یک زیرپرس‌وجو (Subquery) یک عبارت `select-from-where` است که در داخل پرس‌وجوی دیگری قرار گرفته است.
- تودرتو کردن می‌تواند در پرس‌وجوی SQL زیر انجام شود:

```
sql
select A1, A2, ..., An
from r1, r2, ..., rm
where P
```

به صورت زیر:

- **بخش From:** هر rir_iri می‌تواند با یک زیرپرس‌وجوی معتبر جایگزین شود.
- **بخش Where:** PPP می‌تواند با عبارتی به شکل زیر جایگزین شود:B(subquery)<operation>B <operation> (subquery)<operation>B(subquery)که در آن BBB یک ویژگی است و <operation><operation><operation> بعداً تعریف می‌شود.
- **بخش Select:** هر AiA_iAi می‌تواند با یک زیرپرس‌وجو که یک مقدار واحد تولید می‌کند، جایگزین شود.

عضویت در مجموعه (Set Membership)

- یافتن دروس ارائه‌شده در پاییز ۲۰۱۷ **و** در بهار ۲۰۱۸:

```
sql
select distinct course_id
from section
where semester = 'Fall' and year= 2017 and
 course_id in (select course_id
 from section
 where semester = 'Spring' and year= 2018);
```

- یافتن دروس ارائه‌شده در پاییز ۲۰۱۷ **اما نه** در بهار ۲۰۱۸:

```
sql
select distinct course_id
from section
where semester = 'Fall' and year= 2017 and
 course_id not in (select course_id
 from section
where semester = 'Spring' and year= 2018);
```

عضویت در مجموعه (ادامه)

- نام تمام مدرسینی را پیدا کنید که نام آن‌ها نه "Mozart" است و نه "Einstein":

```
sql
select distinct name
from instructor
where name not in ('Mozart', 'Einstein')
```

- تعداد کل دانشجویان (بدون تکرار) که در مقاطع درسی تدریس‌شده توسط مدرسی با شناسه ۱۰۱۰۱ شرکت کرده‌اند را پیدا کنید.
- **نکته:** پرس‌وجوی زیر را می‌توان به روشی بسیار ساده‌تر نوشت. فرمول‌بندی زیر صرفاً برای نشان دادن ویژگی‌های SQL است.

```
sql
select count (distinct ID)
from takes
where (course_id, sec_id, semester, year) in
 (select course_id, sec_id, semester, year
 from teaches
 where teaches.ID= 10101);
```

مقایسه مجموعه (Set Comparison)